

PHIẾU KHẢO SÁT TRƯỚC BÀI HỌC

Họ và tên: _____

Lớp: _____

Ngày: _____

Hướng dẫn: Đánh dấu (✓) vào ô phù hợp với mức độ đồng ý của em.

Câu hỏi	5	4	3	1-2
1. Em hiểu dịch bệnh lây lan như thế nào	☐	☐	☐	☐
2. Em biết hệ số R_0 (hệ số lây nhiễm cơ bản) là gì	☐	☐	☐	☐
3. Em hiểu “miễn dịch cộng đồng” nghĩa là gì	☐	☐	☐	☐
4. Em biết Hàm số mũ có thể ứng dụng trong y tế	☐	☐	☐	☐
5. Em thấy Toán học giúp dự đoán diễn biến dịch bệnh	☐	☐	☐	☐

Thang điểm: 5 = Rất đồng ý, 4 = Đồng ý, 3 = Phân vân, 1-2 = Không đồng ý

6. Em mong muốn học được gì từ bài học này?

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: XÂY DỰNG CÔNG THỨC TOÁN HỌC

Họ và tên: _____

Nhóm: _____

CÔNG THỨC TOÁN HỌC

Kiến thức cần nhớ:

1. Hàm số mũ cơ sở e : $y = e^x$ với $e \approx 2.71828$

2. Công thức lây lan dịch bệnh:

$I(t) = I_0 \cdot e^{rt}$ với $r = \beta - \gamma$

3. Hệ số lây nhiễm: $R_0 = \frac{\beta}{\gamma}$

4. Ngưỡng miễn dịch: $H = 1 - \frac{1}{R_0}$

PHẦN A: TÍNH GIÁ TRỊ e^x (Dùng máy tính, làm tròn 2 chữ số)

x	0	1	2	3	4
e^x	_____	_____	_____	_____	_____

BÀI TOÁN DỊCH BỆNH

Tình huống: Một thành phố xuất hiện 10 ca nhiễm bệnh X ban đầu.

Biết: $\beta = 0.3$ (tỷ lệ lây nhiễm/ngày), $\gamma = 0.1$ (tỷ lệ hồi phục/ngày)

PHẦN B: XÁC ĐỊNH THAM SỐ

1

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: MÔ PHỎNG VỚI EPIDEMICSIM

Họ và tên: _____

Nhóm: _____

I. THỰC HÀNH MÔ PHỎNG

- Địa chỉ: stem-1h8.pages.dev/sim.html
- Nhập tham số: $N = 10,000$, $I_0 = 10$, $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$, Tiêm chủng = 0%

Bài 1: So sánh công thức với mô phỏng SIR

Ngày t	0	5	10	15	20
Công thức $I = 10e^{0.2t}$	10	27	74	201	546
Từ EpidemicSim	10	_____	_____	_____	_____

Câu hỏi:

- Giai đoạn đầu (0-10 ngày): Công thức và mô phỏng _____ (giống / khác)
- Giai đoạn sau (15-20 ngày): Kết quả khác nhau vì _____
- Đỉnh dịch (số ca cao nhất) xảy ra vào ngày _____ với _____ ca
- Cuối cùng, tổng số người đã nhiễm (R) là _____ người

II. SO SÁNH KỊCH BẢN CAN THIỆP

Kịch bản	β	Tiêm	Đỉnh (ca)	Ngày đỉnh	Tổng R
KB1: Không can thiệp	0.3	0%	_____	_____	_____
KB2: Giảm cách xã hội	0.15	0%	_____	_____	_____
KB3: Tiêm chủng 60%	0.3	60%	_____	_____	_____

Bài 2: Phân tích kết quả

- Kịch bản hiệu quả nhất là: _____
- Giảm cách xã hội làm giảm β vì _____
- Với $R_0 = 3$, ngưỡng $H = 66.7\%$. Tiêm 60% có đủ không? _____

III. ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH

Dựa trên kết quả mô phỏng, nhóm em đề xuất biện pháp phòng dịch:

PHIẾU KHẢO SÁT SAU BÀI HỌC

Họ và tên: _____

Lớp: _____

Ngày: _____

Hướng dẫn: Đánh dấu (✓) vào ô phù hợp.

Câu hỏi	5	4	3	1-2
1. Em hiểu công thức $I(t) = I_0 \cdot e^{rt}$	☐	☐	☐	☐
2. Em biết ý nghĩa của R_0 và cách tính	☐	☐	☐	☐
3. Em hiểu ngưỡng miễn dịch cộng đồng H	☐	☐	☐	☐
4. Ứng dụng EpidemicSim giúp em hiểu bài hơn	☐	☐	☐	☐
5. Em thấy Toán học có ích trong đời sống	☐	☐	☐	☐
6. Em tự tin giải thích được cách phòng dịch	☐	☐	☐	☐

Thang điểm: 5 = Rất đồng ý, 4 = Đồng ý, 3 = Phân vân, 1-2 = Không đồng ý

7. Điều em thích nhất về bài học này:

8. Điều em muốn cải thiện:

RUBRIC ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM NHÓM

Tên nhóm: _____

Người đánh giá: _____

Tiêu chí	Xuất sắc (4đ)	Khá (3đ)	Cần cải thiện (1-2đ)	Điểm
1. Công thức Toán	Viết đúng $I = I_0e^{rt}$, tính chính xác, giải thích rõ	Viết đúng, tính đúng	Còn sai công thức	_____
2. Hiểu R_0 , H	Giải thích đúng ý nghĩa, tính chính xác, liên hệ thực tế	Hiểu cơ bản, tính đúng	Chưa hiểu ý nghĩa	_____
3. Mô phỏng	Thành thạo, so sánh 3 kịch bản, phân tích sâu sắc	Sử dụng tốt, so sánh 2 kịch bản	Cần hướng dẫn	_____
4. Trình bày	Mạch lạc, có đồ thị, trả lời phản biện tốt	Rõ ràng, có số liệu	Rời rạc, thiếu minh họa	_____

TỔNG ĐIỂM: _____ / 16 điểm

Xếp loại: _____

Nhận xét chung:

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒNG CẤP (Peer Assessment)

Tên em: _____ Nhóm: _____ Ngày: _____

Hướng dẫn: Đánh giá các thành viên trong nhóm theo thang điểm 1-5 (1 = Yếu, 5 = Xuất sắc)

Tên thành viên	Ý tưởng	Hợp tác	Hoàn thành	Tổng
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Tiêu chí: Ý tưởng = Đóng góp sáng tạo | Hợp tác = Làm việc nhóm | Hoàn thành = Hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn

Thành viên đóng góp nhiều nhất: _____
Lý do: _____